

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет
Катедра за сигнале и системе

Нелинеарни системи управљања 2

Buck-Boost **конвертор**

Систем број 2

Задатак 3 - Компаративна анализа

Студенти

Василије Никчевић 2022/0284

Урош Миловановић 2022/0042

Ментори

Александар Ракић, професор

Алекса Стојић, предметни асистент

Београд, март 2026. године

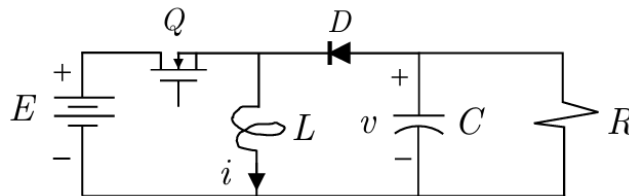
Садржај

1	Увод	1
1.1	Намене, структуре и типичне реализације	1
1.2	Моделирање	2
2	Модел	4
3	Линеарна регулација	7
4	Егзактна Feedback линеаризација	10
5	Клизно управљање (SMC)	14
6	Компаративна анализа	18
7	Закључак	25
	Литература	26

1. Увод

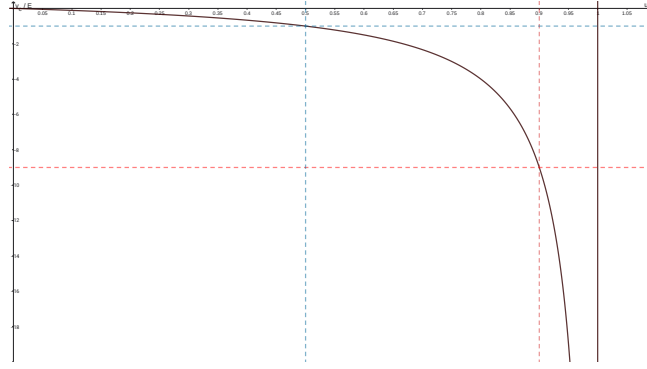
1.1. Намене, структуре и типичне реализације

Сврха увођења прекидачких конвертора јесте стабилизација излазног напона при чему ће коефицијент корисног дејства бити већи него код примитивнијих кола са истом наменом. Са идеалним компонентама, тај коефицијент износи $\eta = 100\%$. DC-DC конвертори међу којима су Buck, Boost и Buck-Boost конвертор сви садрже исте компоненте: транзистор, који служи као прекидач, диоду, калем, и кондензатор. Сврха последња два је пре свега филтрација излазног напона. Разлике су једино у њиховом положају у колу, које се свде на међусобну замену места истих, но то кључно утиче на карактеристике ових кола. Са једне стране се налази напајање које моделујемо као идеални напонски извор сталног напона, док се са друге стране налази потрошач, у овом случају моделован као линеарни отпорник. Конвертори морају бити робусни на промену индуктивности калема. Због својих примена, потребно је да излазни напон остане стабилан са променом отпорности потрошача, али пре свега са променом напона напајања. Код Buck конвертора напон на потрошачу узима вредности мање по апсолутној вредности у односу на улазни напон, задржавајући знак, док код Boost конвертора, напон на потрошачу узима вредности веће по апсолутној вредности од улазног напона, поново, истог знака. Шема стандардног Buck-Boost конвертора дата је на слици 1.1.



Слика 1.1: Шема Buck-Boost конвертора

Специфичност овог конвертора у односу на Buck и Boost конвертор лежи у опсегу напона који се може наћи на потрошачу: тај напон по апсолутној вредности може бити и већи и мањи од улазног напона, али је **обрнутог знака**. Постоје и реализације овог конвертора где се напон не инвертује. Транзистор у колу се може моделовати као идеални прекидач. Компонента којом може да се управља у колу јесте управо прекидач, који се може отворати и затворати. Испоставља се да је укључивање и искључивање прекидача у правилним временским размацима управљање којим се постижу жељене карактеристике кола, при чему као посматрану управљачку величину можемо дефинисати удео времена у једном циклусу током ког је прекидач укључен. Уколико ту величину запишемо са u , тривијално важи $u \in [0, 1]$, барем у теорији. Само управљање се постиже импулсно-ширинском модулацијом. Зависност излазног напона (нормализованом вредношћу улазног напона) од ове величине дата је на слици 1.2. Видимо да се, како се вредност управљачког сигнала ближи јединици, излазни напон ближи негативној бесконачности, што нам говори о ограничености области у којој модел верно осликава реалан свет. Најчешће се управљачка променљива креће у следећем опсегу: $u = 20 - 90\%$, док један циклус типично траје од $T = 20 \mu s$ до $T = 330 ns$, што одговара фреквенцијама од $50 kHz$ и $3 MHz$, респективно.



Слика 1.2: Зависност $\frac{v_c}{E}$ од вредности управљачког сигнала u .

Buck-Boost конвертори налазе примена, између осталог, у аутомобилској електроници, у преносивим уређајима, LED расвети, у енергетским системима и у индустријској и телекомуникационој опреми.

1.2. Моделирање

Најпре треба приказати извођење модела задатог текстом пројектног задатка и објаснити значење управљања у њему. Примећује се да отварање и затварање прекидача једнозначно утиче и на провођење диоде, што рађа два случаја са различитим топологијама кола, каква су на сликама 1.3i и 1.3ii. Једначине које проистичу из Кирхофових закона за период када је прекидач искључен су:

$$L \frac{di_L}{dt} = v_c \quad (1.1)$$

$$C \frac{dv_c}{dt} = -i_L - \frac{v_c}{R} \quad (1.2)$$

За период у коме је прекидач укључен једначине су:

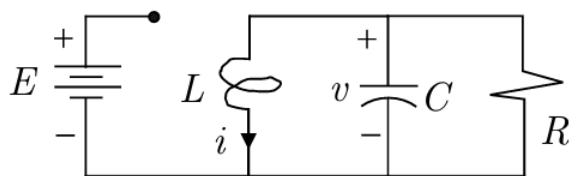
$$L \frac{di_L}{dt} = E \quad (1.3)$$

$$C \frac{dv_c}{dt} = -\frac{v_c}{R} \quad (1.4)$$

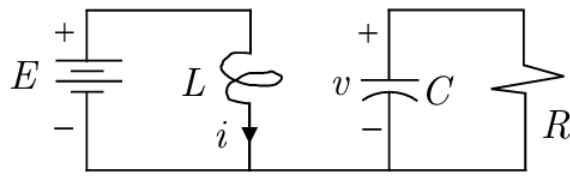
Два модела се могу сјединити уколико за искључен прекидач дефинишемо променљиву $u = 0$ а за укључен $u = 1$, након чега једначине јединственог модела изгледају исто као једначине 1.5 и 1.6. Веома је битно напоменути да су додељене вредности променљивој u ствар конвенције, где постоје и алтернативни модели који проистичу из других начина њиховог задавања. Изузетно значајно је приметити да променљива u добија смисао управљања тек када јој се дозволи да узима реалне вредности између нуле и јединице. Тада је смисао тог управљања удео времена укључености прекидача током једног циклуса. Могућност да се задрже једначине модела при оваквом проширењу оправдана је апроксимацијама малих таласности, које су поменуте у даљем тексту. Модел система задат текстом пројектног задатка је следећи:

$$L \frac{di_L}{dt} = (1 - u)v_c + uE \quad (1.5)$$

$$C \frac{dv_c}{dt} = -(1 - u)i_L - \frac{v_c}{R} \quad (1.6)$$



(i) Топологија кола када је прекидач отворен.



(ii) Топологија кола када је прекидач затворен.

Слика 1.3: Топологија кола Buck-Boost конвертора у разним тренуцима циклуса отварања и затварања прекидача.

Код Buck-Boost конвертора се битно разликују два режима: континуални и дисконтинуални. У континуалном режиму рада у сваком тренутку или проводи транзистор а диода не, или обрнуто. Струја калема је увек већа од нуле и систем је једноставнији за анализу. Овај режим је пожељан када се захтева мала таласност излазног напона, и користи се у системима где су присутне веће енергије. За то је потребно да калем има већу индуктивност, што утиче на цену производње. У дисконтинуалном режиму рада, након отварања прекидача калем се празни и његова струја опада. Иста ствар се дешава и у континуалном режиму, и у ту сврху се може применити апроксимација линеарне таласности струје калема. Разлика је у томе што се у дисконтинуалном режиму током трајања отворености прекидача струја калема у једном тренутку спусти на нулту и бива толика до поновног затварања прекидача. Овакав модел је математички сложенији и модел дат текстом пројекта не претпоставља постојање овог режима.

Често се користи нормализовани модел, где се величине деле одређеним вредностима и бивају бездимензионе. Такав модел доприноси конзистентној анализи величина, као и нумеричкој стабилности, док поступак враћања величина у апсолутне бројеве није проблематичан. Ова методологија неће бити примењена у изради овог пројекта. Дакле, модел система који ће даља анализа узети у обзир је усредњени модел који није нормализован.

Уколико је променљива која се мери излазни напон, функција преноса система ће испољавати минимално-фазни карактер, што регулацију чини изазовнијом. Могућа је индиректна регулација ове величине регулацијом струје на калему, где ће модел бити минимално-фазни уколико је та струја мерена променљива. Тада је отежавајућа околност само мерење ове величине, које може пертурбовати систем и учинити та мерења мање поузданим и погоршати перформансе регулације која би била уведена. У пројекту ће се као мерена величина поставити напон на кондензатору и радиће се са минимално-фазним системом.

2. Модел

За почетак потребно је да одредимо модел у простору стања. За стања ћемо усвојити струју калема и напон кондензатора, као величине чији први изводи фигуришу у једначинама. За регулисану варијаблу усвајамо напон на потрошачу који је једнак напону на кондензатору. Уврштавањем $[x_1 \ x_2]^T = [i_L \ v_C]^T$ у једначине 1.5 и 1.6 добија се следећи модел у простору стања:

$$\dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2) = \frac{(1-u)x_2}{L} + \frac{uE}{L} \quad (2.1)$$

$$\dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2) = -\frac{(1-u)x_1}{C} - \frac{x_2}{RC} \quad (2.2)$$

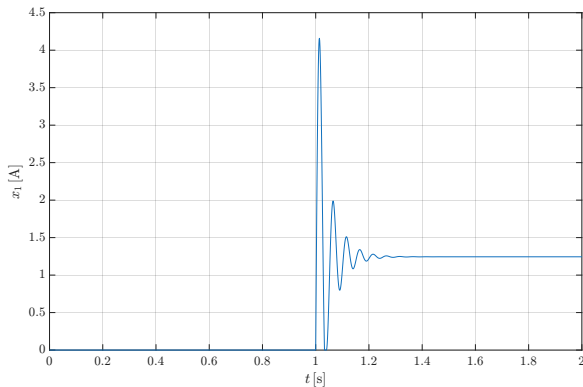
$$y = h(x_1, x_2) = x_2 \quad (2.3)$$

Да бисмо нашли равнотежна стања потребно је да се у једначинама 2.1 и 2.2 први изводи стања по времену изједначе са нулом, чиме се добија:

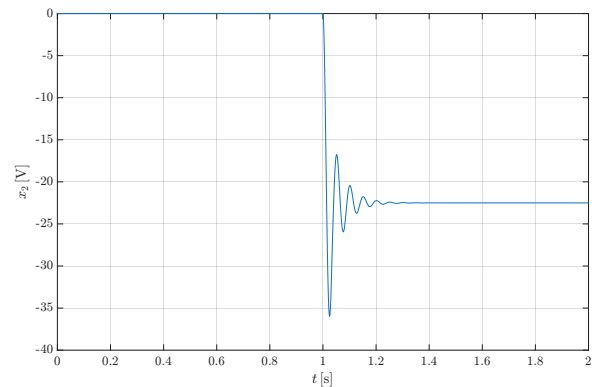
$$x_{1e} = \frac{Eu}{R(u-1)^2} \quad (2.4)$$

$$x_{2e} = \frac{Eu}{u-1} \quad (2.5)$$

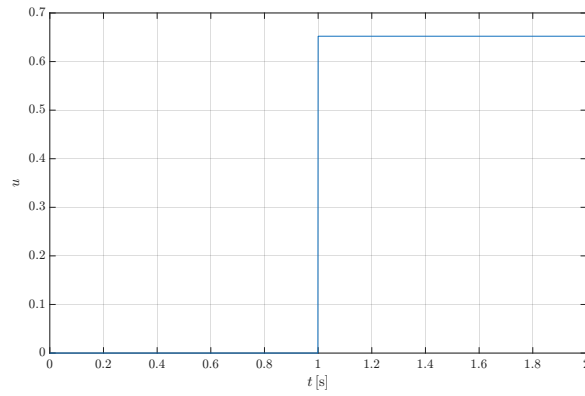
Ради утврђивања стабилности равнотежног стања, као и изгледа прелазног режима од почетног стања ка номинлном радном режиму у отвореној спрези извршене су симулације за следеће вредности параметара система: $L = 15.91 \cdot 10^{-3}$ H, $C = 470 \cdot 10^{-6}$ F, $R = 52 \ \Omega$, $E = 12$ V. За номинални режим је усвојена вредност $Y = V_C = -22.5$ V. Заменом $x_{2e} = -22.5$ V у једначину 2.5 добија се $u_e = 0.6522$, а заменом те вредности у једначину 2.4 добијамо $x_{1e} = 1.2440$ A. Опсег дозвољених вредности управљачког сигнала је усјовен да буде $u = 20 - 90\%$. За све симулације у којима се симулира ефекат шума, биће коришћен бели Гаусов шума стандардне девијације износа 3% од номиналне вредности излазног напона, а ова конкретна вредност је усвојена ради доследности реалним условима. Резултати симулације су следећи:



(i) Временска зависност променљиве x_1 .



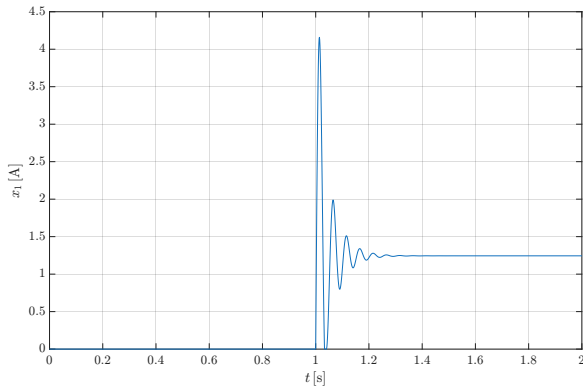
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



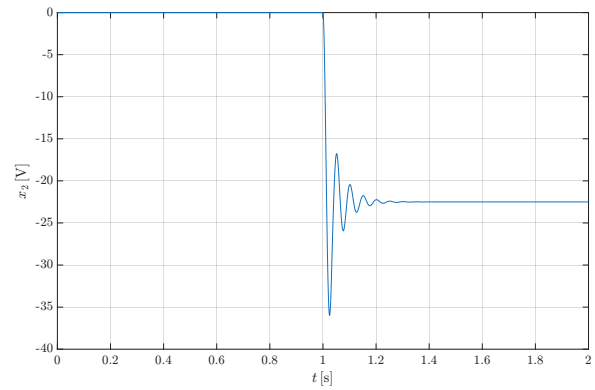
(iii) Временска зависност управљања.

Слика 2.1: Прелаз из равнотежног стања у номинални радни режим за номинални модел процеса.

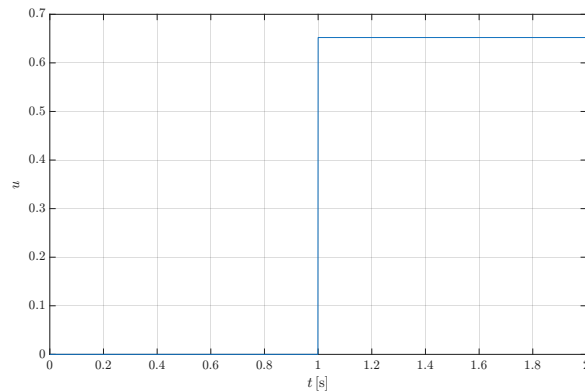
Са слике 2.1 уочавамо следеће: за степ промену управљања са нулте вредности на вредност u_e , систем из почетног стања $[0 \ 0]^T$ заиста долази у равнотежно стање $[x_{1e} \ x_{2e}]^T$, уз осцилаторан карактер транзијента. Као надоградња на претходну симулацију, додат је шум мерења са стандардном девијацијом једнакој 3% номиналне вредности регулисане варијабле. Резултати су следећи:



(i) Временска зависност променљиве x_1 .



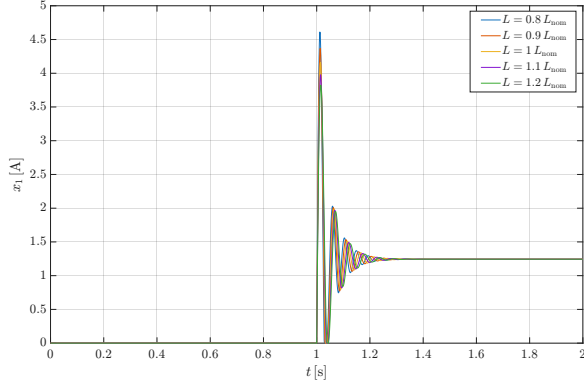
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



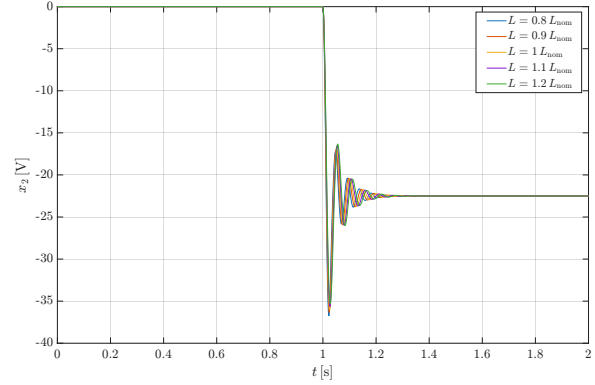
(iii) Временска зависност управљања.

Слика 2.2: Прелаз из равнотежног стања у номинални радни режим за номинални модел процеса са укљученим белим гаусовским шумом мерења варијабле стања која одговара регулисаној варијабли.

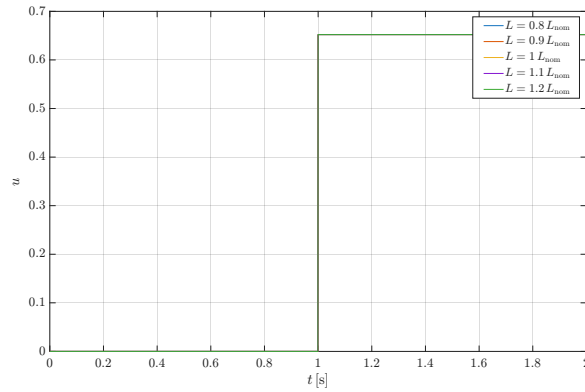
Са слике 2.2 и базирујући се на слику 2.1 видимо да је једина разлика коју уноси мерни шум управо у мерењу, будући да не постоји повратна спрега која би тај шум унела у било који други део система. Остаје да се тестира робусност система на промену индуктивности калема. Резултати се налазе на следећем сету графика:



(i) Временска зависност променљиве x_1 .



(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.

Слика 2.3: Прелаз из равнотежног стања у номинални радни режим за разне вредности индуктивности калема.

Са слике 2.3 примећујемо да се на систему не испољавају значајне промене при промени индуктивности калема која иде до $\pm 20\%$ са кораком 10% . Доминантне временске константе које одговарају тестиралим вредностима индуктивности калема, почевши од најмање до највеће вредности, су: 9 ms, 10 ms, 10 ms, 11 ms и 11 ms.

За анализу система управљања који ће бити пројектовани у наставку рада користиће се секвенца побуда која се састоји од транзијента из почетног у номинално стање, позитивног и негативног степ референце истог износа, и на крају степ поремећаја. Код линеарног регулатора прелазак у номинални режим ће бити обављен простим довођењем еквилибријумског управљања, док ће код нелинеарних контролера то бити одрађено довођењем референтне вредности износа једнаком номиналном излазном напону. За износ степ референце, и у позитивном и у негативном смеру, усвојено је 5 V. Као поремећај усвојен је пад напона улазног напајања у износу од 1 V, то јест, улазно напајање падне са номиналних 12 V на 11 V.

3. Линеарна регулација

Линеарна регулација нелинеарног система спроводи се тако што се њене методе примењују над линеаризованим објектом управљања у околини радног режима. У наставку је спроведена Јакобијан линеаризација нашег објекта управљања:

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{u-1}{L} \\ \frac{u-1}{C} & -\frac{1}{CR} \end{bmatrix} \quad (3.1)$$

$$B = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{E-x_2}{L} \\ \frac{x_1}{C} \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

$$C = \begin{bmatrix} \frac{\partial h}{\partial x_1} \\ \frac{\partial h}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3.3)$$

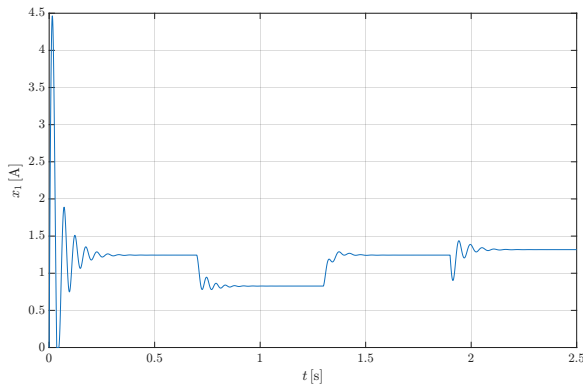
Када се у датим матрицама замене вредности, по формули $G(s) = C(sI - A)^{-1}B$ добијамо следећу функцију преноса:

$$G(s) = \frac{2647s - 1.605 \cdot 10^6}{s^2 + 40.92s + 1.618 \cdot 10^4} \quad (3.4)$$

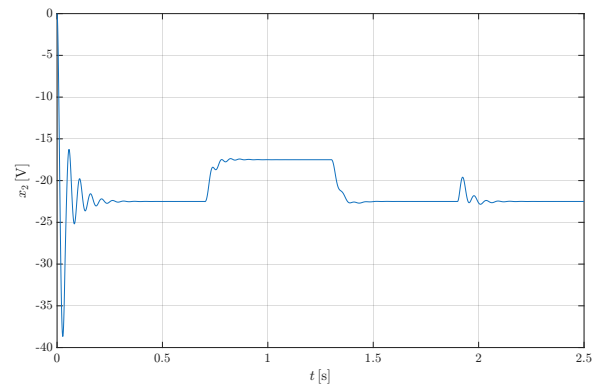
Регулатор који ће бити примењен је PI регулатор. Његово пројектовање ће се доминантно извршити применом методе ГМК, тако што ће се најпре одредити пропорционално појачање, а потом додати контролер облика $\frac{s+\omega_n}{s}$. Анализом из претходног рада добија се следећи PI контролер:

$$K_{PI}(s) = -9.41 \cdot 10^{-4} \frac{s + 250}{s} \quad (3.5)$$

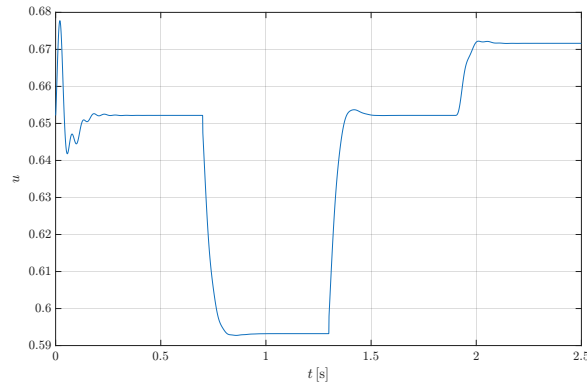
У финалну петљу регулације убачен је и нископропусни филтар мерења првог реда, у циљу смањивања утицаја шума на квалитет регулације, а усвојен је пол филтра у износу од $50 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$. Извршене су симулације за систем затворене повратне спреге са овим контролером:



(i) Временска зависност променљиве x_1 .



(ii) Временска зависност променљиве x_2 .

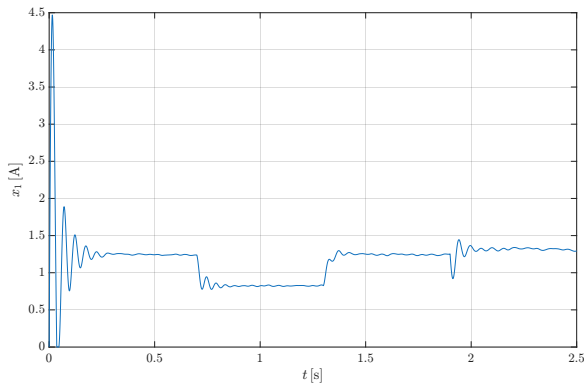


(iii) Временска зависност управљања.

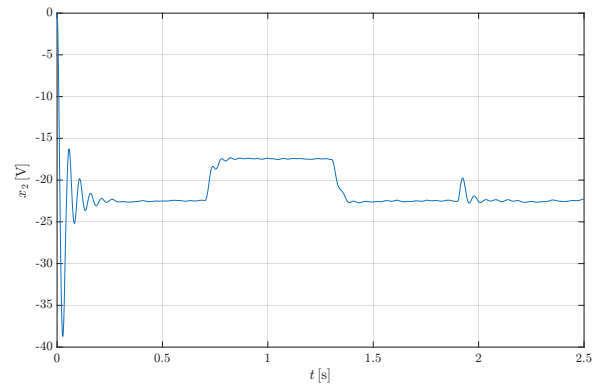
Слика 3.1: Прелаз из равнотежног стања у номинални режим, промена на позитиван степ референце, промена на негативан степ референце, и степ поремећаја за номинални процес са уведеном PI регулацијом.

Са графика са слике 3.1 можемо прочитати да доминантна временска константа износи 29 ms. Чињеница да је модел неминимално-фазни се испољава готово неприметном и краткотрајном променом сигнала у супротном смеру од смера референце. Прескок је износа 2.6%, а транзијент је прилично осцилаторан. Време смирења износи 129 ms. Време потребно да се поремећај смири на $\pm 0.5\%$ номиналне вредности излазне варијабле износи 172 ms, док је максимално одступање по амплитуди једнако 2.9 V. Управљачки сигнал нема значајних импулсних понашања са релативно глатким транзијентом.

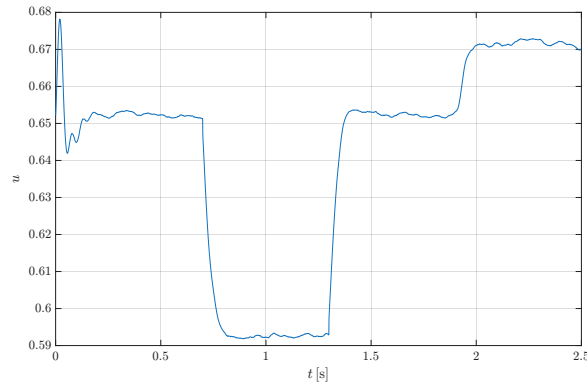
Симулација са слике 3.2 приказује понашање истог система са присуством мерног шума исте стандардне девијације као и у случају отворене спреге. Примећујемо да управљачки сигнал испољава шумовитост што се одражава на остале величине у систему, али квалитет транзијента је приближно исти.



(i) Временска зависност променљиве x_1 .



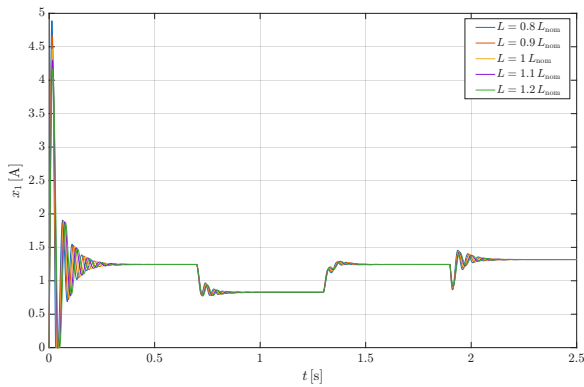
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



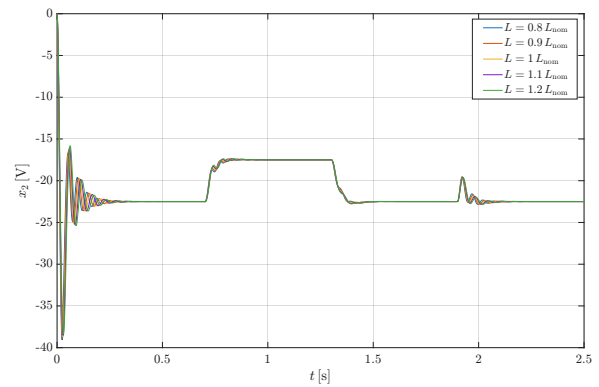
(iii) Временска зависност управљања.

Слика 3.2: Прелаз из равнотежног стања у номинални режим, промена на позитиван степ референце, промена на негативан степ референце, и степ поремећаја за номинални процес са уведеном PI регулацијом са додатим шумом мерења.

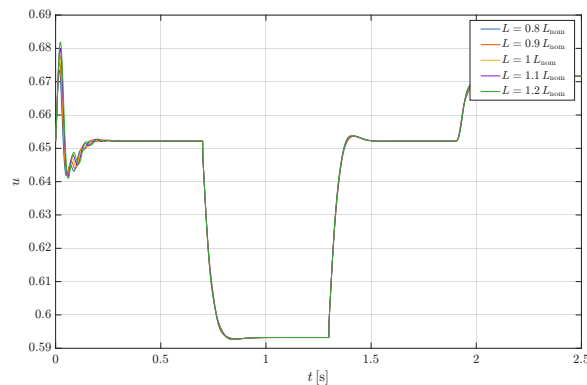
Коначан сет симулација за PI регулисан систем представљају тестирање робустности на промену индуктивности калема.



(i) Временска зависност променљиве x_1 .



(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.

Слика 3.3: Тестирање робустности PI регулисаног система на промену индуктивности калема.

На основу графика са слике 3.3 закључујемо да се квалитет регулације, као и брзина отклањања поремећаја, мења незнатно са променом индуктивности калема.

4. Егзактна Feedback линеаризација

Посматрајмо следећи SISO нелинеарни систем у афиној форми по управљању:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \mathbf{g}(\mathbf{x}) \cdot u \\ y &= h(\mathbf{x})\end{aligned}\tag{4.1}$$

Идеја ове методологије регулације јесте да се кроз неки закон управљања добије ефективно линеаризован систем који се даље регулише линеарном повратном спрегом по стањима. Сам алгоритам се примењује над системима у каноничкој форми, те ако систем није у тој форми потребно је извршити трансформацију стања. Уколико је тада извод r -те променљиве афин по управљању, тада кажемо да је релативни ред система једнак управо r , и важи $1 \leq r \leq n$, где је n ред оригиналног система. Уколико је добијено r мање од n , кажемо да систем није пуног реда и постојаће унутрашња динамика система на коју не можемо да утичемо. Стога је неопходно да та динамика сама по себи буде стабилна, иначе је читав овај формализам неприменљив. Код Buck-Boost конвертора, испоставља се да се усвајањем једначине излаза $h(\mathbf{x}) = x_2$, где је x_2 наша примарна регулисана варијабла, напон на кондензатору, након трансформације стања добија неминимално-фазни систем. Стога стандардну трансформацију стања, где ће важити $z_1 = h(\mathbf{x})$ није могуће користити у даљем поступку за овакав избор функције излаза.

Усвојена је другачија једначина излаза, која омогућава да систем након трансформације буде минимално-фазни и пуног реда и она гласи:

$$h(\mathbf{x}) = Lx_1^2 + Cx_2^2 - 2ECx_2 - \gamma\tag{4.2}$$

Где је $\gamma = Lx_{1e}^2 + Cx_{2e}^2 - 2ECx_{2e}$. Сврха увођења ове константе јесте да се оствари $h(\mathbf{x}_e) = 0$. Спровођењем формализма трансформације над оваквом једначином излаза добијамо следећа трансформисана стања:

$$\begin{aligned}z_1(\mathbf{x}) &= h(\mathbf{x}) = Lx_1^2 + Cx_2^2 - 2ECx_2 - \gamma \\ z_2(\mathbf{x}) &= L_f h(\mathbf{x}) + L_g h(\mathbf{x}) \cdot u = -\frac{2x_2^2}{R} + 2Ex_1 + \frac{2Ex_2}{R} + 0 \cdot u;\end{aligned}\tag{4.3}$$

Где су $L_f h(\mathbf{x})$ и $L_g h(\mathbf{x})$ Лијеви изводи функције $h(\mathbf{x})$ у односу на $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ и $\mathbf{g}(\mathbf{x})$, респективно. Систем у простору трансформисаних стања је облика:

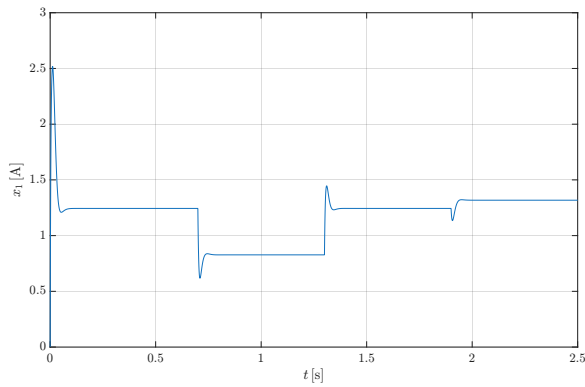
$$\begin{aligned}\dot{z}_1 &= z_2 \\ \dot{z}_2 &= L_f^2 h(x) + L_g L_f h(x) \cdot u\end{aligned}\tag{4.4}$$

Израз $L_g L_f h(\mathbf{x})$ је различит од нуле у целом домену стања у коме систем може да се нађе. Увођењем управљања $u = \frac{1}{L_g L_f h(\mathbf{x})}(L_f^2 h(\mathbf{x}) + v)$ систем има следећи облик:

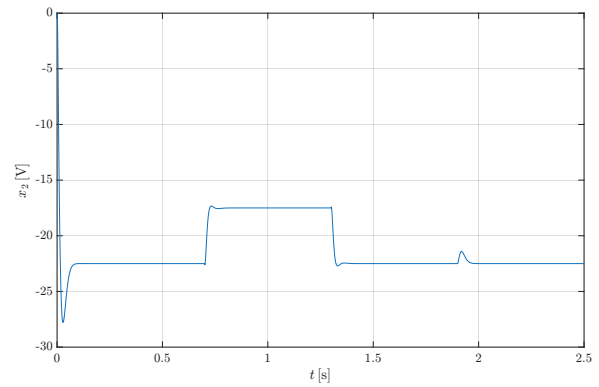
$$\begin{aligned}\dot{z}_1 &= z_2 \\ \dot{z}_2 &= v\end{aligned}\tag{4.5}$$

Како је наш циљ увођења управљања праћење референце, прелазимо у домен грешке, при чему је потребно извршити трансформацију референце будући да z_1 није наша регулисана варијабла за коју се задаје референца. Такође се примењује моделирање референце, где се референца пропушта кроз нископропусни филтар са полом на $90 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$, ради олакшања издвајања првог извода референце, као и побољшања динамике одзива. Претходном анализом закључено је да је, најпре због

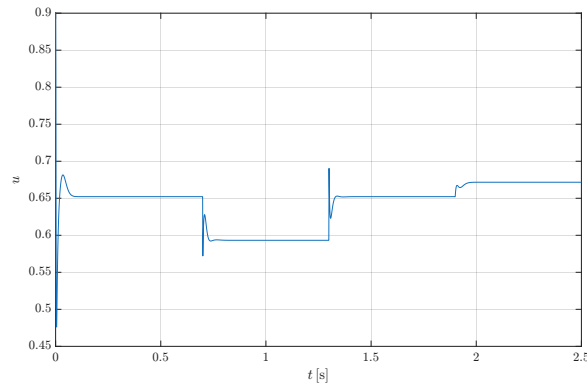
отклањања грешке при поремећају, неопходно увести интегрално дејство. Уводи-мо негативну повратну спрегу по стањима $v = -\mathbf{K} \cdot \mathbf{e} + R^{(2)}$, где је $\mathbf{K} = [K_i \ K_0 \ K_1]$ а $\mathbf{e} = [\int_0^t (z_1 - R) d\tau \ z_1 - R \ z_2 - R]^T$. Увођењем оваког закона управљања, наш ефективни систем има карактеристични полином $f_{FL+I}(s) = s^3 + K_1 s^2 + K_0 s + K_i$. Постављамо коефицијенте вектора $\mathbf{K}$ тако да буду следећег облика: $K_1 = 9w_0$, $K_0 = 27w_0^2$, $K_i = 27w_0^3$, где је w_0 жељени пропусни опсег регулисаног система. Параметар w_0 је тражен тако да одзив има задовољавајуће карактеристике, а да се притом постигне најбоља отпорност на шум. Емпиријски је установљено да су за $w_0 = 38 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ претходни захтеви задовољени. Следе резултати симулација за параметре подешене на претходно описан начин, уз изостављање другог извода моделиране референце ради једноставности модела, што не утиче у великој мери на одзив система:



(i) Временска зависност променљиве x_1 .



(ii) Временска зависност променљиве x_2 .

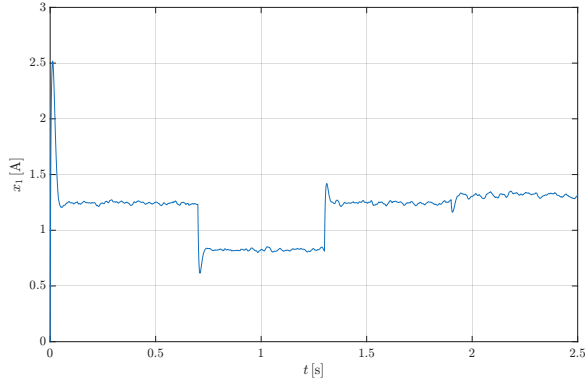


(iii) Временска зависност управљања.

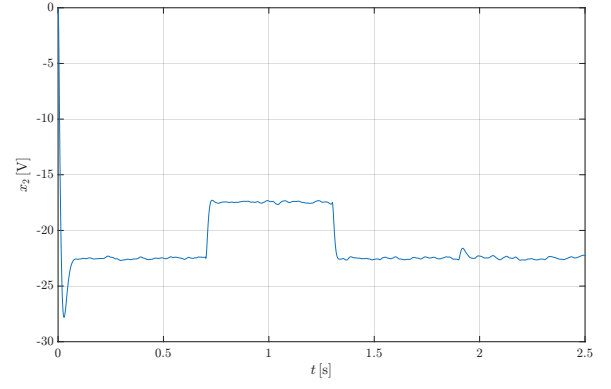
Слика 4.1: Прелаз из равнотежног стања у номинални радни режим, промена на позитиван степ референце, промена на негативан степ референце, и степ поремећаја за номинални процес са уведеном eFL регулацијом са интегралним управљањем.

Са слике 4.1 читава се доминантна временска константа од 13 ms. Прескок је износа 3.4%, транзијент глалак. Време смирења је 40ms. Управљање има импулсно понашање на промену референце, али су саме вредности управљања прихватљиве. Временски период који је потребан за елиминацију грешке износи око 58 ms, а највеће одступање по амплитудди је 1.1 V.

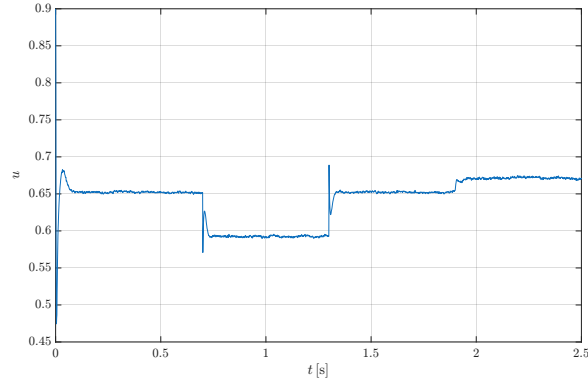
Даље, дати су резултати симулације за случај када постоји шум:



(i) Временска зависност променљиве x_1 .



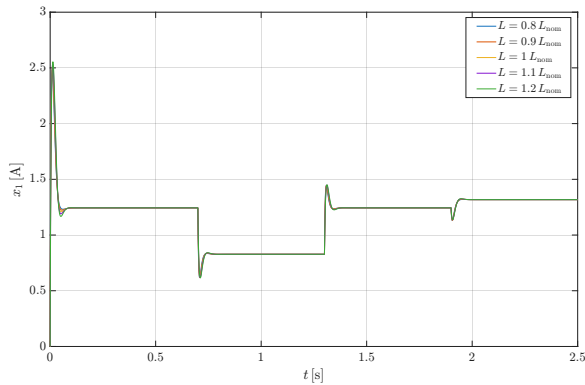
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



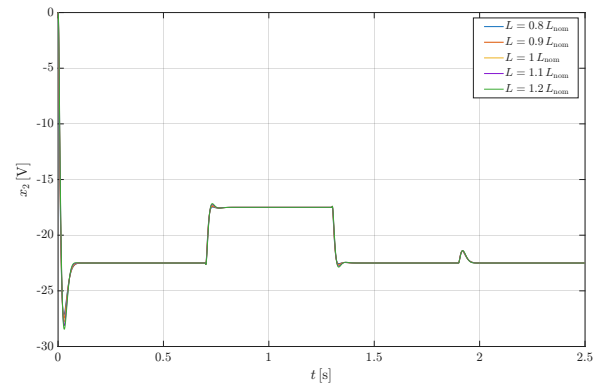
(iii) Временска зависност управљања.

Слика 4.2: Прелаз из равнотежног стања у номинални радни режим, промена на позитиван степ референце, промена на негативан степ референце, и степ поремећаја за номинални процес са уведеном eFL регулацијом са интегралним управљањем, а уз присуство белог Гаусовог шума.

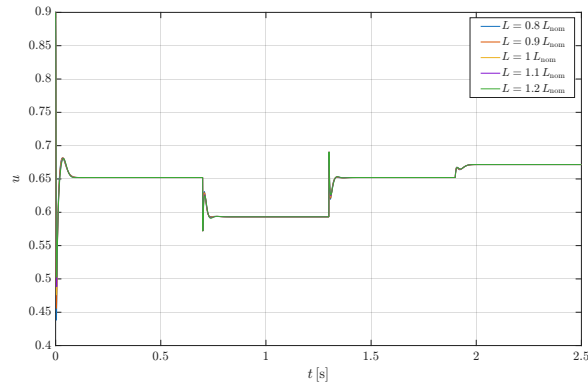
Са слике 4.2 види се да ефекти настали као последица шума нису проблематични. Симулације приказане на наредној слици говоре о робусности система:



(i) Временска зависност променљиве x_1 .



(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.

Слика 4.3: Прелаз из равнотежног стања у номинални радни режим, промена на позитиван степ референце, промена на негативан степ референце, и степ поремећаја за номинални процес са уведеном eFL регулацијом са интегралним управљањем, за разне вредности индуктивности калема.

На слици се види да нема значајних разлика за различите вредности у тестираном опсегу. Закључујемо да је уведена регулација веома робусна на промену вредности индуктивности калема.

5. Клизно управљање (SMC)

Посматрамо SISO систем описан једначинама 4.1. Идеја клизног управљања јесте процедура у два корака. У првом кораку, управљањем доводимо систем на хиперповрш у простору стања на којој се налази жељено стање, док у другом кораку доводимо систем у жељену тачку крећући се по тој површи, која се назива клизна површ. Клизна површ описана је једнакошћу $\sigma(x) = 0$. Често се бира функција $\sigma(x)$ таква да је описана површ хиперраван и тада се среће термин клизна раван.

Покушајмо задати управљање које ће довести систем на клизну раван. Нека оно буде облика:

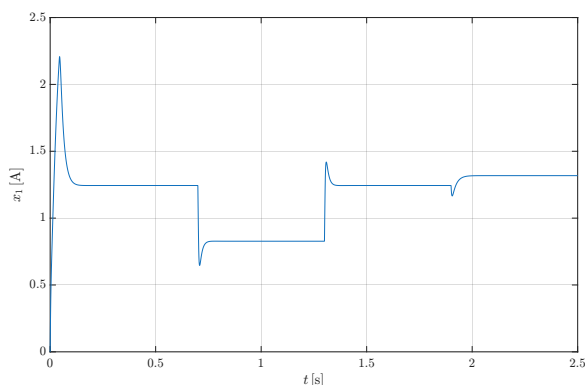
$$u(x) = \frac{-L_f \sigma(x) - \beta \text{sign}(\sigma(x))}{L_q \sigma(x)} \quad (5.1)$$

где је $\beta = \text{const} > 0$. Анализом из претходног рада дошло се до закључка да је овде, из истих разлога као и код егзактне Feedback линеаризације, потребно спровести интегрално управљање. Такође, тада је примећена појава која је карактеристична за овај вид управљања, која се назива *chattering*. Она се испољава као високофреквентно осциловање управљања које може оштетити актуаторе, те је неприхватљиво да остане присутно. Проблем *chattering* -а се решава заменом релејног члана закона управљања засићењем, дакле потребно је прећи са $\text{sign}(\sigma(z))$ на $\text{sat}(\frac{\sigma(z)}{\Phi})$.

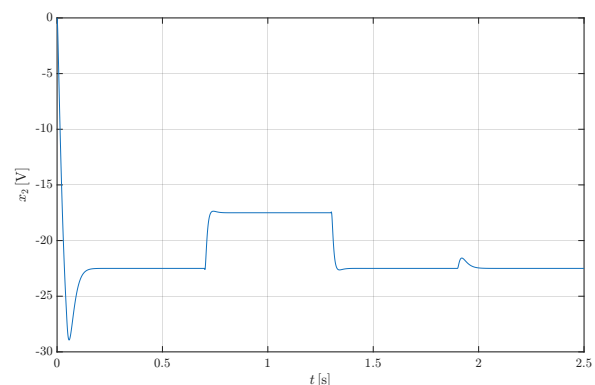
Узевши све наведено у обзир, и користећи идентичну трансформацију стања као и код егзактне Feedback линеаризације, којом долазимо до модела у простору стања пуног релативног реда, као и функције $\sigma(\mathbf{z}) = \mathbf{K}\mathbf{z}$, где је $\mathbf{K} = [K_i \ K_0 \ 1]$, долазимо до следећег закона управљања:

$$\mathbf{u}(\mathbf{x}, \mathbf{e}) = \frac{1}{\mathbf{L}_g \mathbf{L}_f^{r-1} \mathbf{h}(\mathbf{x})} (-\mathbf{L}_f^r \mathbf{h}(\mathbf{x}) - \mathbf{K} \mathbf{e} - \beta_{\text{sat}}(\frac{\sigma(\mathbf{e})}{\Phi})) \quad (5.2)$$

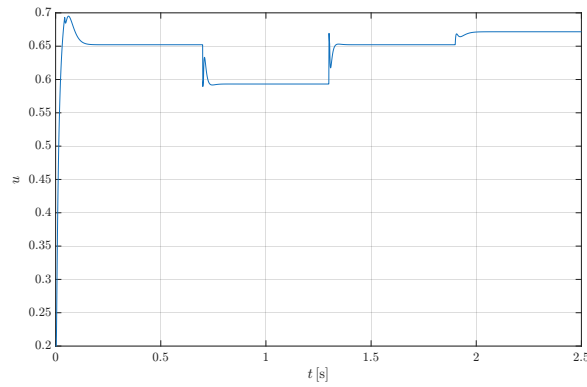
где је $\mathbf{K} = [K_i \ K_0 \ 1]$ а $\mathbf{e} = [\int_0^t (z_1 - R) d\tau \quad z_1 - R \quad z_2 - \dot{R}]^T$. За параметар β је емпијски одређена вредност $\beta = 2000$, тако да квалитет одзива, поготову у погледу отклањања поремећаја и редукције ефекта шума, буде задовољавајућ. Карактеристични полином је $f_{FL+I}(s) = s^2 + K_0 s + K_i$. Постављамо коефицијенте вектора $\mathbf{K}$ тако да буду следећег облика: $K_0 = 4w_0$, $K_i = 4w_0^2$. Вредност $w_0 = 30 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ изабрана је јер даје добар квалитет одзива, посебно у погледу шума. Због увођења граничног слоја карактеристични полином добија још један пол $-\frac{\beta}{\phi}$, а за вредност новог параметра је усвојено $\phi = 5$, тако да новоуведени пол буде недоминантан. Следе резултати симулација система код кога је спроведено овакво управљање:



(i) Временска зависност променљиве x_1 .



(ii) Временска зависност променљиве x_2 .

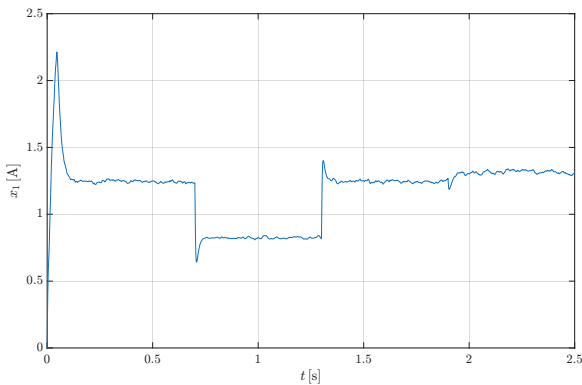


(iii) Временска зависност мерења регулисане варијабле.

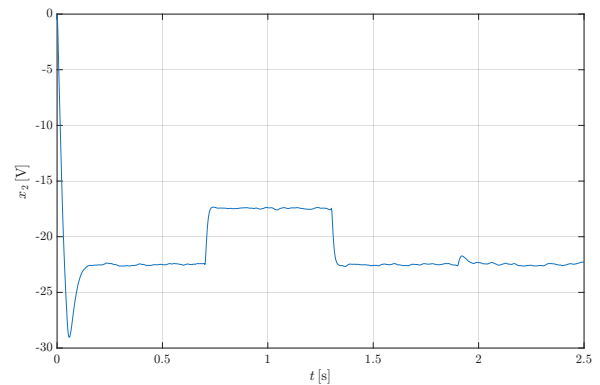
Слика 5.1: Прелаз из равнотежног стања у номинални радни режим, промена на позитиван степ референце, промена на негативан степ референце, и степ поремећаја за номинални процес са уведенм BL SMC регулацијом са интегралним управљањем.

Са слике 5.1 може се одредити доминантна временска константа од 13 ms. Прескок је износа 2.7%. Време смирења износи 53 ms. Управљање има импулсе при промени референце, али су вредности у границама толеранције система. Време потребно да се грешка услед поремећаја отклони износи 81 ms, а максимално одступање амплитуде је износа 0.9 V.

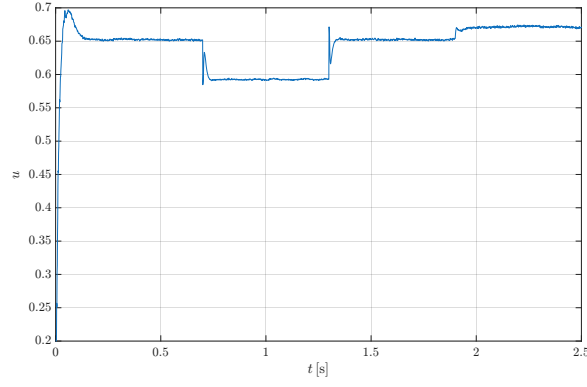
Обављене су симулације са додатим шумом мерења, и приказани су резултати:



(i) Временска зависност променљиве x_1 .



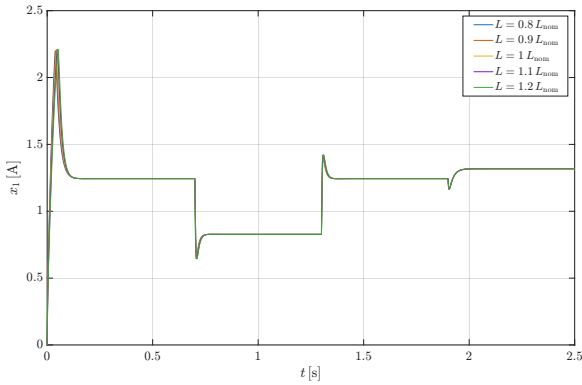
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



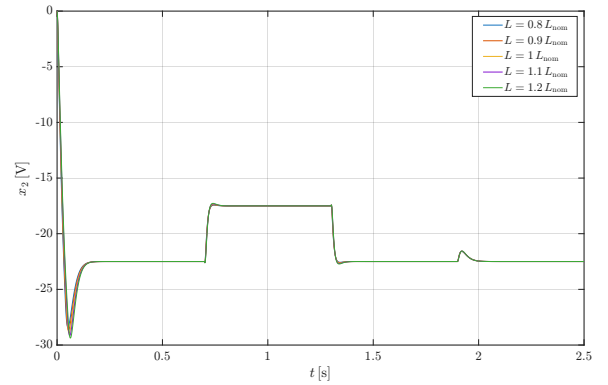
(iii) Временска зависност управљања.

Слика 5.2: Прелаз из равнотежног стања у номинални радни режим, промена на позитиван степ референце, промена на негативан степ референце, и степ поремећаја за номинални процес са уведеном BL SMC регулацијом са интегралним управљањем, а уз присуство белог Гаусовог шума.

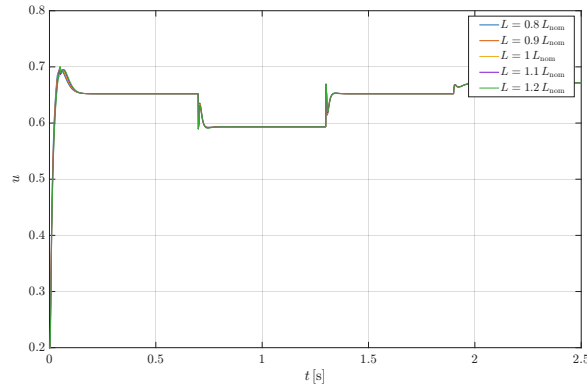
Са слике 5.2 се примећује да је систем изразито отпоран на шум. Управљачки сигнал, као и напон на кондензатору, испољавају питому динамику. Остаје још да се испита робусност овакве регулације на промену вредности индуктивности калема. Резултати симулација које то испитују дати су на следећем скупу графика:



(i) Временска зависност променљиве x_1 .



(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.

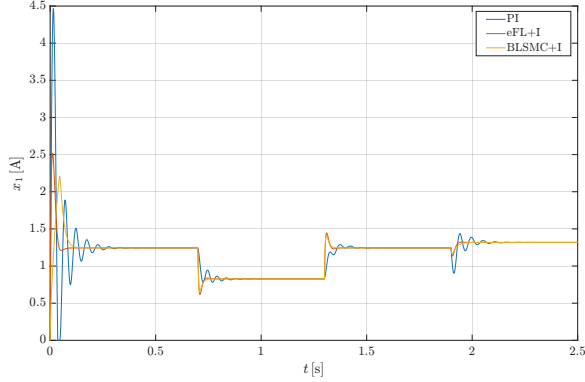
Слика 5.3: Прелаз из равнотежног стања у номинални радни режим, промена на позитиван степ референце, промена на негативан степ референце, и степ поремећаја за номинални процес са уведеном BL SMC регулацијом са интегралним управљањем, за разне вредности индуктивности калема.

Са графика са слике 5.3 се види да су разлике код разних вредности индуктивности калема минималне, те се регулација може окарактерисати као веома робусна на промену вредности ове величине.

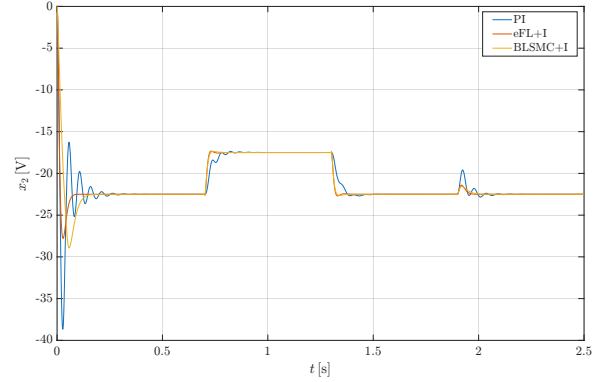
6. Компаративна анализа

Остало је да се обави компаративна анализа до сада обрађених метода регулације. Будући да су контролери већ описани квантитативно, ова анализа ће бити већински квалитативне природе, али ће на крају и бројни подаци бити изложени табеларно.

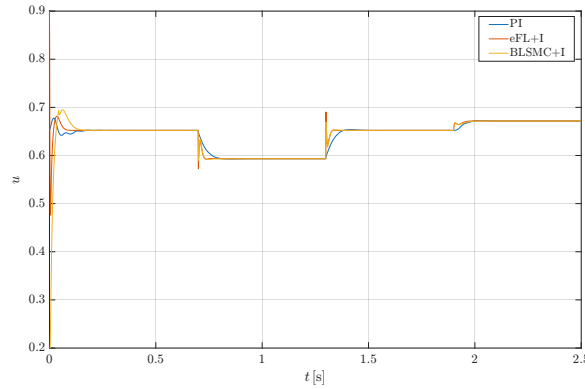
Поређење ће се вршити за случајеве који су навођени и код појединачне анализе. Почнемо са симулацијама рада контролера без утицаја шума:



(i) Временска зависност променљиве x_1 .



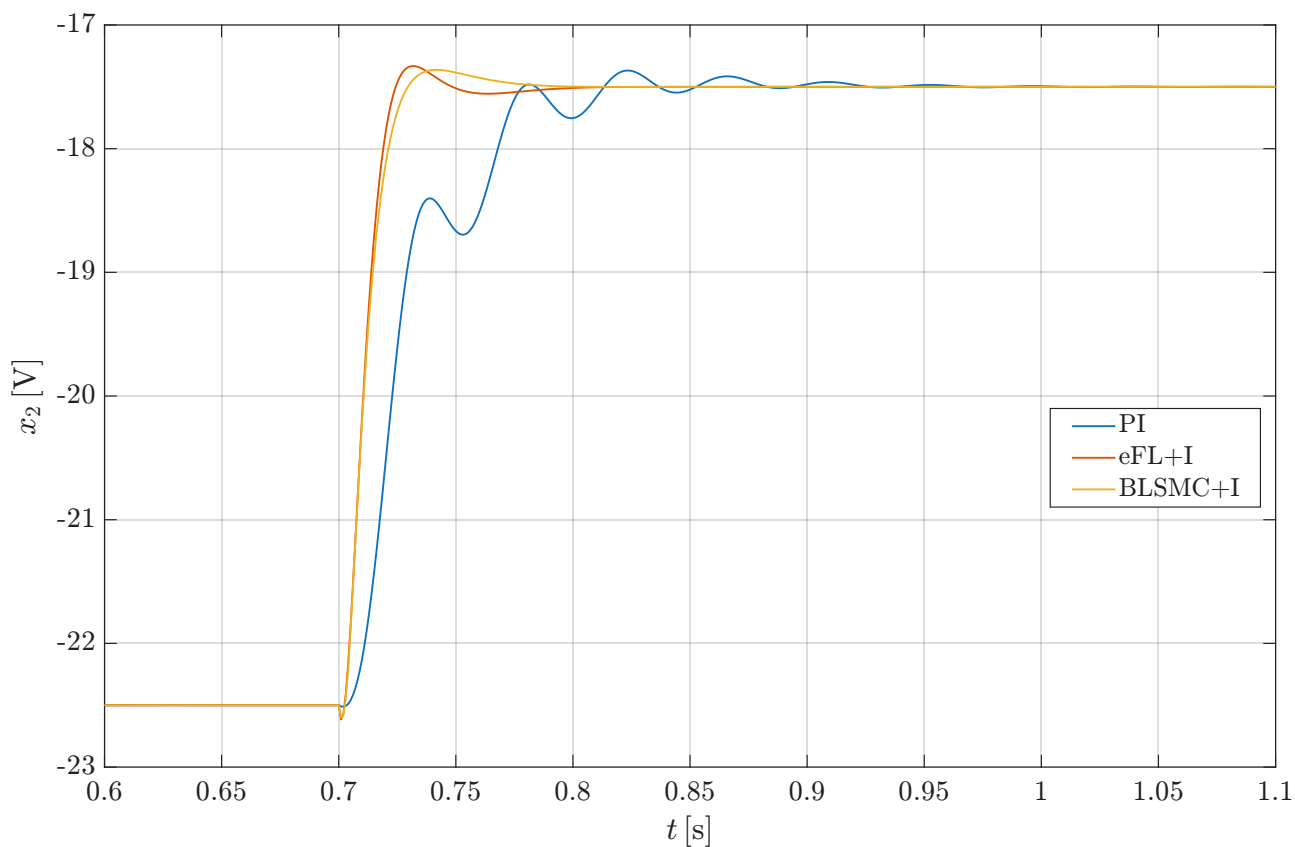
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



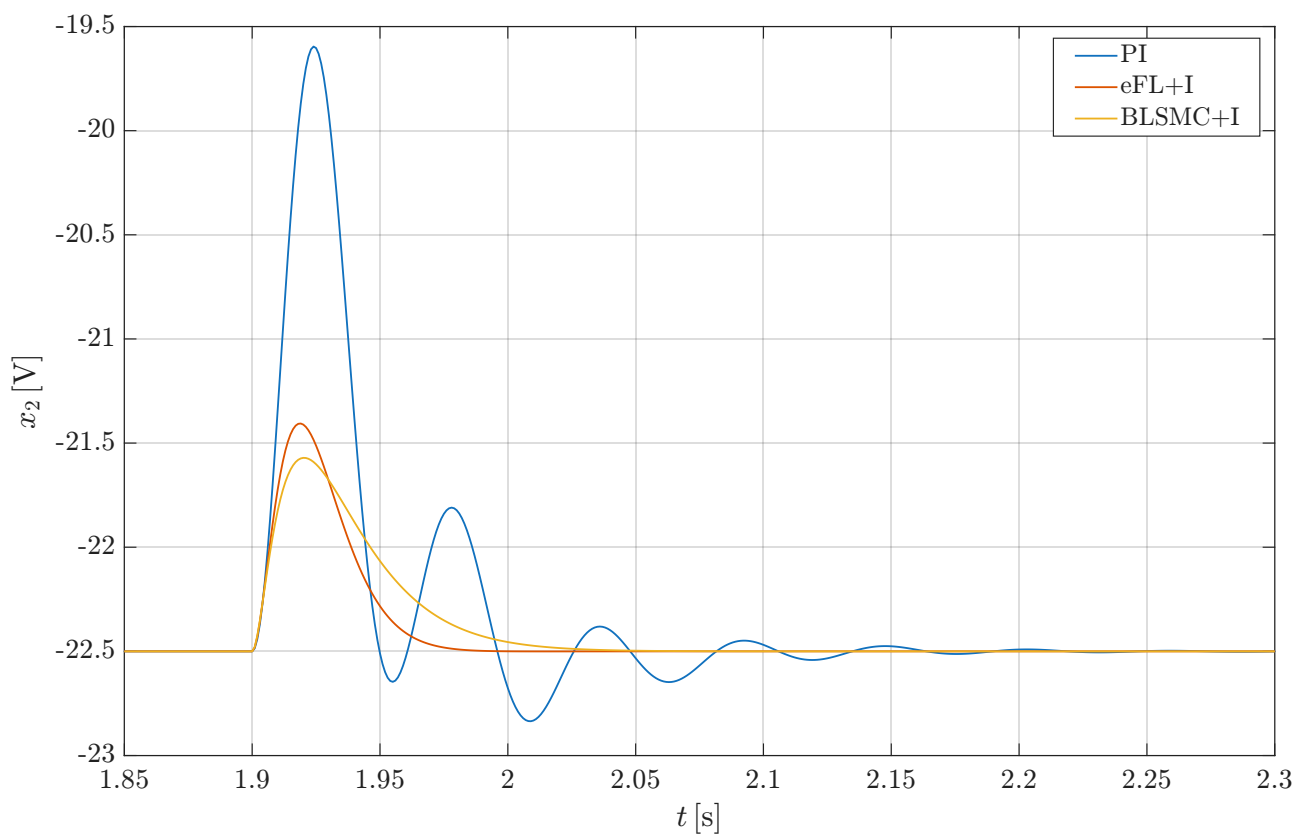
(iii) Временска зависност управљања.

Слика 6.1: Прелаз из равнотежног стања у номинални радни режим, промена на позитиван степ референце, промена на негативан степ референце, и степ поремећаја за номинални процес - компаративна анализа

На основу слике 6.1 можемо приметити да све врсте регулације имају задовољавајуће перформансе, али како би могли да извршимо детаљно поређење по свим карактеристикама управљања, приказаћемо одређене увеличане детаље:



(i) Временска зависност мерене променљиве при промени референце.

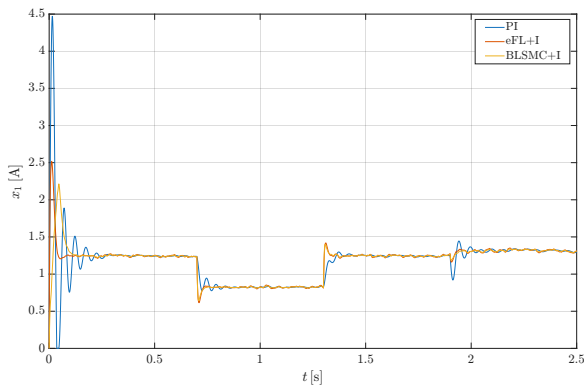


(ii) Временска зависност мерене променљиве при појави поремећаја.

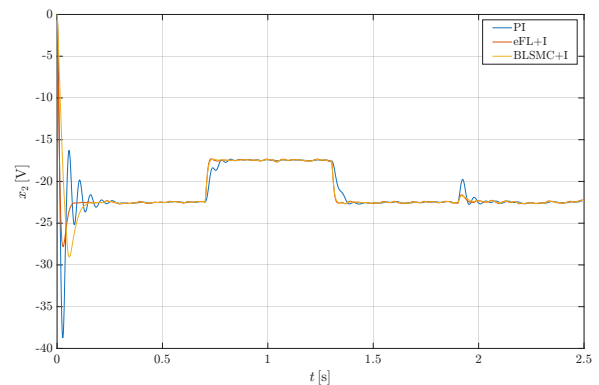
Слика 6.2: Промена на позитиван степ референце и степ поремећаја за номинални процес - компаративна анализа

На основу слике 6.2*i* закључује се да је линеарна регулација знатно лошија у погледу брзине одзива и квалитета транзијента, а самим тим и има доста веће време смирења, док између две нелинеарне методе не постоје знатне разлике у овом погледу. Прескок је за све три методе приближно истог износса. Што се тиче квалитета отклањања поремећаја, са слике 6.2*ii* се види да је ситуација слична. Линеарна метода је убедљиво најлошија, и по питању брзине отклањања, као и по питању максималног одступања од номиналне вредности. Од нелинеарних метода, eFL има нешто веће одступање амплитуде за разлику од SMC методе, али зато нешто брже отклања поремећај.

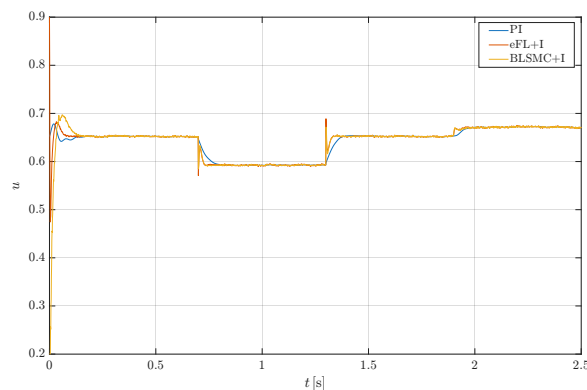
Даље ће бити поређене регулације у ситуацији када постоји бели Гаусов шум варијансе једнаке оној у досадашњој анализи. Симулације које приказују ово налазе се на следећим сликама:



(i) Временска зависност променљиве x_1 .



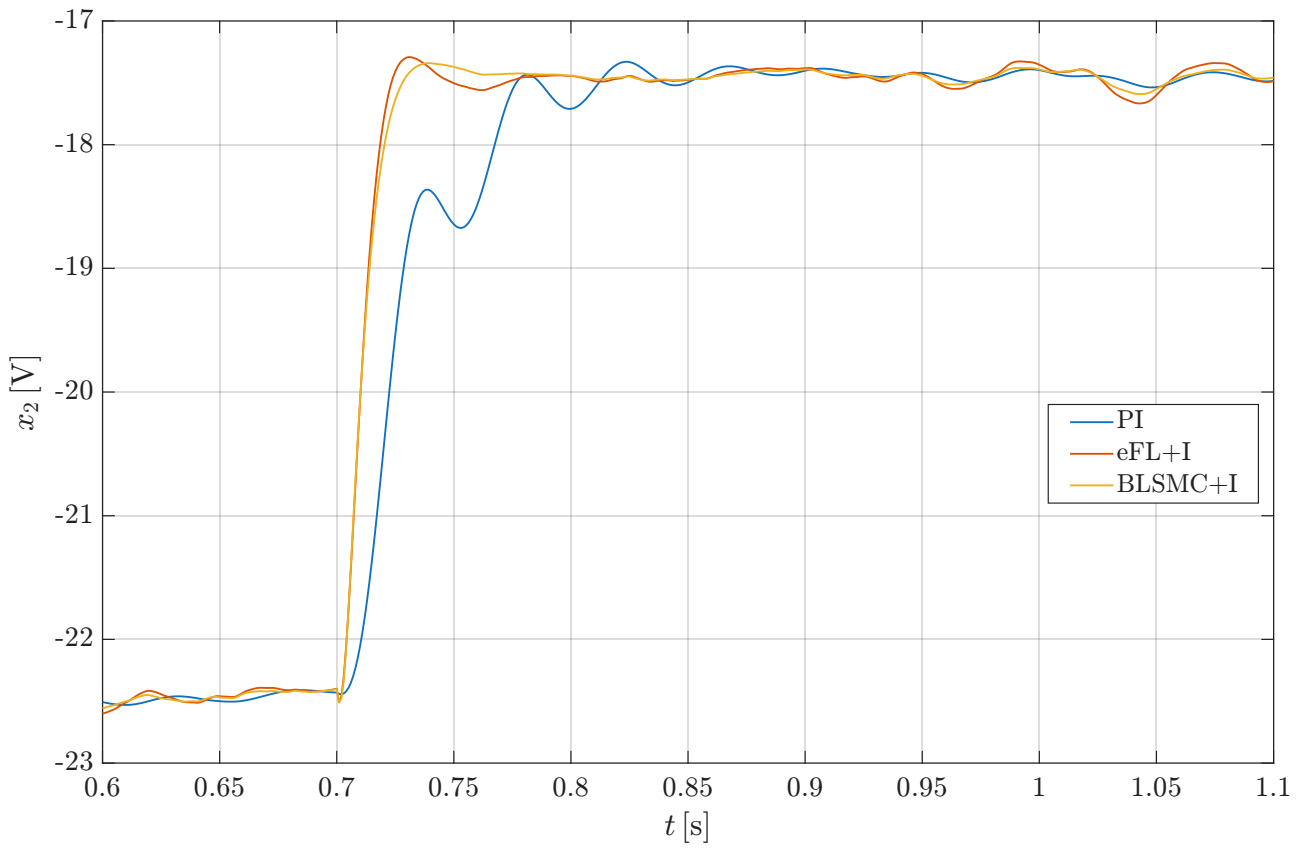
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



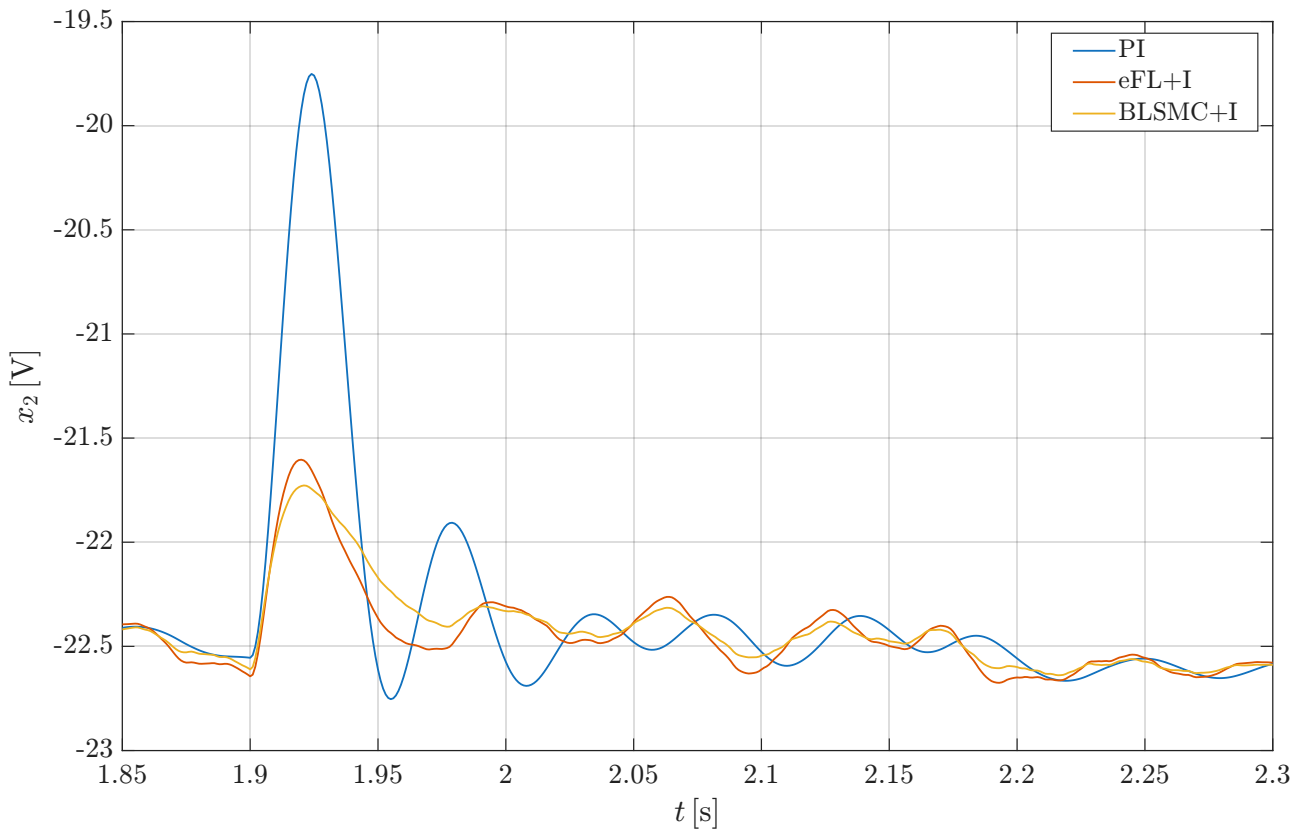
(iii) Временска зависност управљања.

Слика 6.3: Прелаз из равнотежног стања у номинални радни режим, промена на позитиван степ референце, промена на негативан степ референце, и степ поремећаја за номинални процес - компаративна анализа у случају присуства белог Гаусовог шума.

На основу слике 6.3 можемо закључити да су све три методе регулације добре у погледу сузбијања ефекта шума, али како би могли детаљније да сагледамо ситуацију, као и претходно, приказаћемо неколико увећаних детаља:



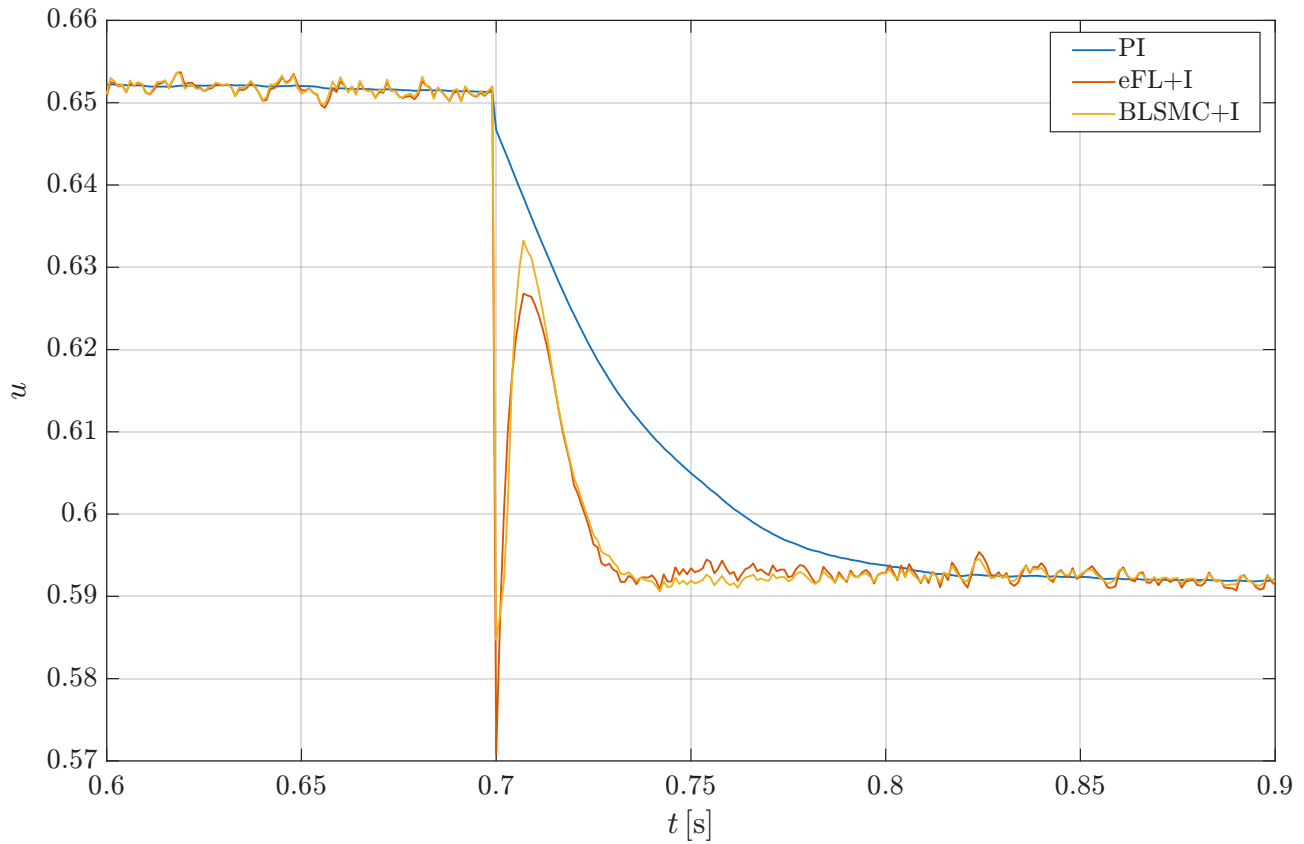
(i) Временска зависност мерене променљиве при промени референце.



(ii) Временска зависност мерене променљиве при појави поремећаја.

Слика 6.4: Промена на позитиван степ референце и степ поремећаја за номинални процес - компаративна анализа у случају присуства белог Гаусовог шума.

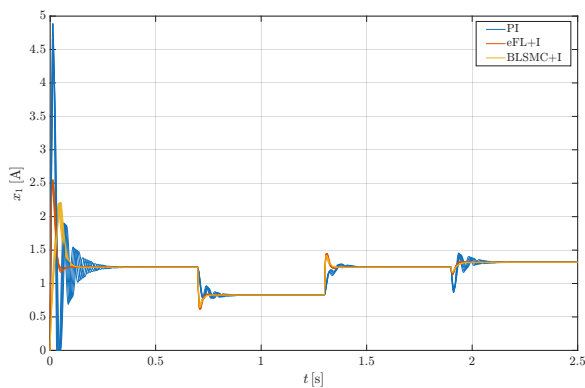
На основу слике 6.4 се види да је однос квалитета регулације, по питању праћења референце као и отклањања поремећаја, остао непромењен и под присуством шума. Али још један битан детаљ који треба погледати је утицај шума на квалитет управљачког сигнала, стога следи његов приказ:



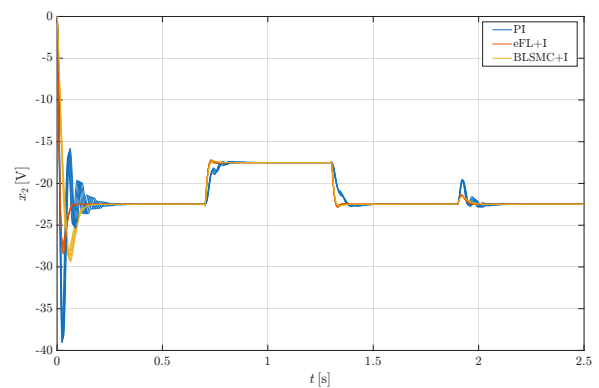
Слика 6.5: Промена управљања на позитиван степ референце у случају присуства белог Гаусовог шума.

Са графика 6.5 се примећује да је управљачки сигнал код PI контролера најмање погођен утицајем шума, и да има најпитомији транзијент. Између нелинеарних метода међусобне разлике скоро и да нема, а сам квалитет управљачког сигнала, иако лошији од линеарног контролера, је сасвим прихватљив.

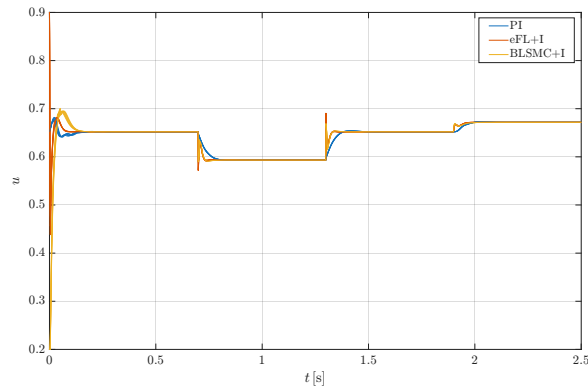
Остаје да се упореди робусност сваког начина регулације на промену индуктивности калема, што је приказано на наредним сликама:



(i) Временска зависност променљиве x_1 .



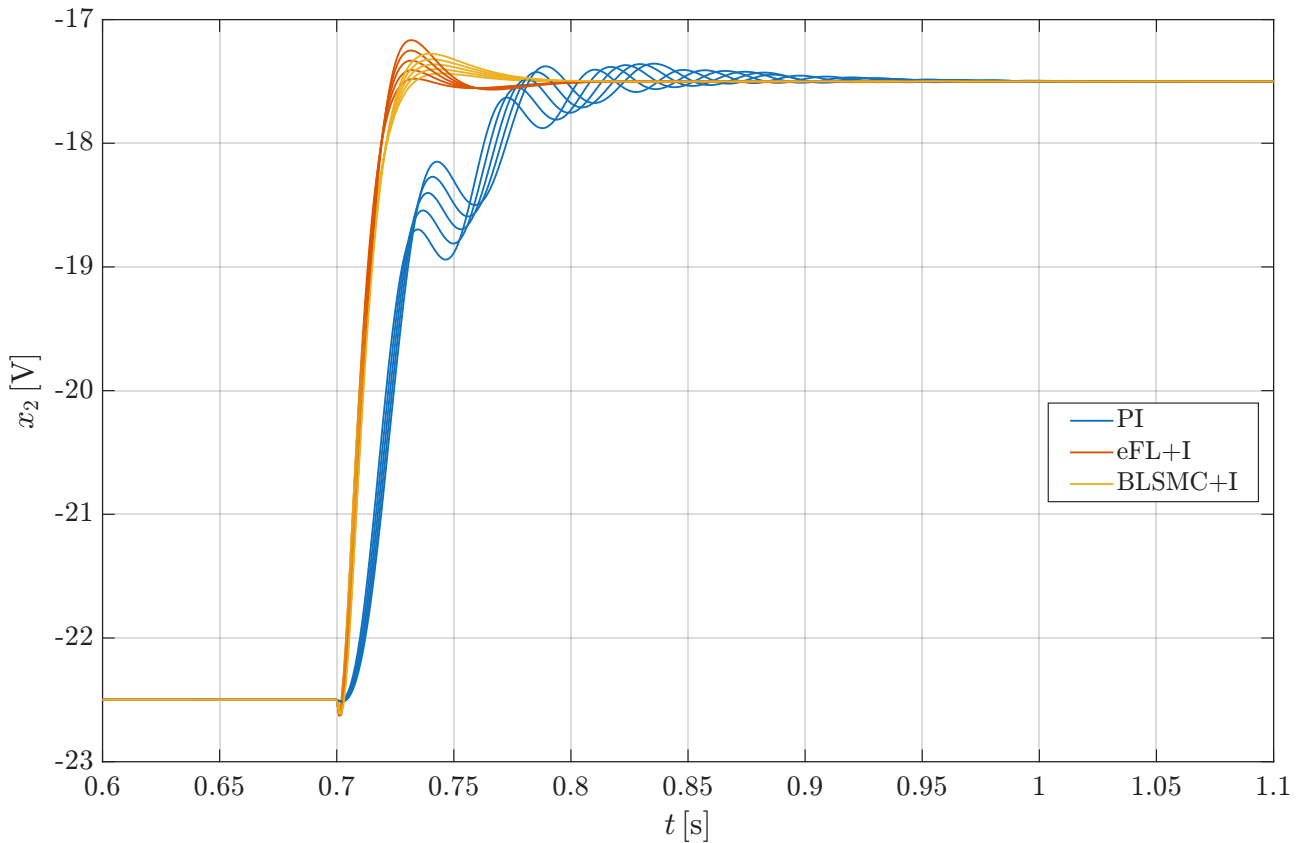
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



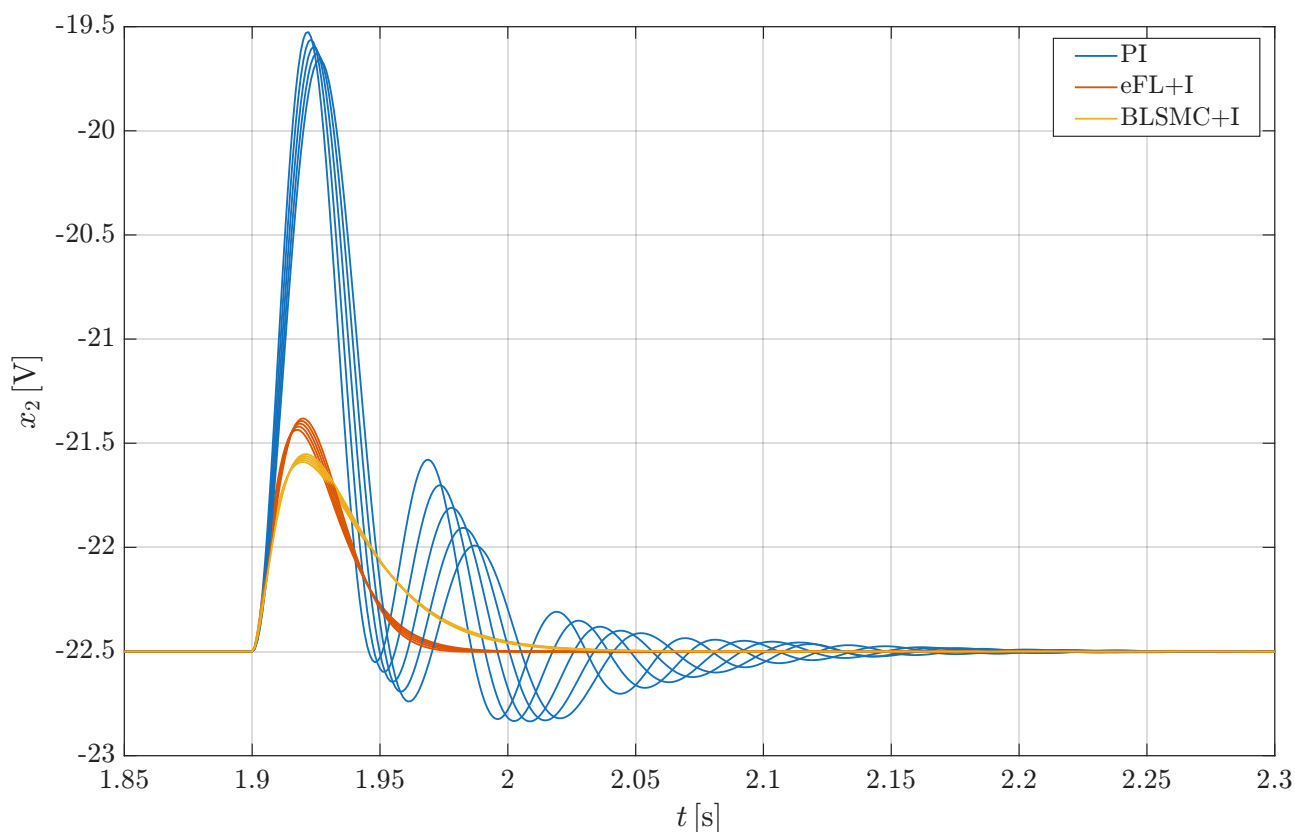
(iii) Временска зависност управљања.

Слика 6.6: Прелаз из равнотежног стања у номинални радни режим, промена на позитиван степ референце, промена на негативан степ референце, и степ поремећаја за номинални процес - компаративна анализа робусности на промену индуктивности калема.

Као и у предходне две анализе, да би видели значајније међусобне разлике, следи детаљнији приказ:



(i) Временска зависност мерене променљиве при промени референце.



(ii) Временска зависност мерене променљиве при појави поремећаја.

Слика 6.7: Промена на позитиван степ референце и степ поремећаја за номинални процес - компаративна анализа робусности на промену индуктивности калема.

На основу слике 6.7 се закључује да све три методе имају сасвим задовољавајућу робусност на промену индуктивности калема, с тим што су нелинеарне методе нешто боље од линеарне регулације, а међусобно су приближно једнаке.

На крају представљамо табеларни приказ особина сваке методе регулације за овај систем:

Табела 6.1: Поређење регулатора по различитим критеријумима

Критеријум	PI	eFL+I	BL SMC +I
Доминантна временска константа	29 ms	13 ms	13 ms
Прескок	2.6 %	3.4 %	2.7 %
Време смирења	129 ms	40 ms	53 ms
Брзина потискивања поремећаја	172 ms	58 ms	81 ms
Одступање амплитуде при поремећају	2.9 V	1.1 V	0.9 V
Отпорност на шум	одлична	врло добра	врло добра
Робусност	врло добра	одлична	одлична
Тежина реализације	ниска	средња	висока

7. Закључак

На основу свих обављених анализа можемо закључити да је PI контролер нешто лошији, али је зато знатно једноставнији за имплементацију и пројектовање од осталих, док су eFL и BL SMC веома слични те одлука о томе која ће метода регулације бити примењена зависи од тога шта тачно од захтева пројектант треба да испуни. Због сличности по перформансама eFL и BL SMC методе, објективно исправан избор између ове две методе не постоји. Иако знатно лошији, због своје једноставности и поузданости, PI контролер и даље бива један од најчешћих метода регулације у индустрији, како за овај конкретан систем, тако и за већину других.

Литература

- [1] Hebertt Sira-Ramírez, RamónSilva-Ortigoza (2006) – Control Design Techniques in Power Electronics Devices
- [2] Hassan K. Khalil (2002) – Nonlinear Systems, 3rd ed.
- [3] R. D. Middlebrook and S. Čuk (1976) – “A General Unified Approach to Modelling Switching-Converter Power Stages,” in Proc. IEEE Power Electronics Specialists Conf. (PESC), 1976, pp. 18–34.
- [4] Texas Instruments, Working with Inverting Buck-Boost Converters (SNVA856), Application Note.
- [5] A. Rakić(2025) – Klizno upravljanje – Egzaktan pristup feedback linearizaciji s kliznom upravljanjem, Prateće prezentacije za predavanja, Izborni predmet Nelinearni sistemi upravljanja 2 (13E054NS2), Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu.
- [6] V. Nikčević and U. Milovanović (2025) – “Buck-Boost konvertor,” Projektni zadatak S2, predmet Nelinearni sistemi upravljanja 2, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu.
- [7] V. Nikčević and U. Milovanović (2026) – “Nelinearna kontrola Buck-Boost konvertora,” Projektni zadatak S2, predmet Nelinearni sistemi upravljanja 2, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu.